Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Евстигнеев В. М.

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1 Постановка задачи *3*

2 Используемые средства *4*

3 Решение *5*

Исходная схема и обозначения сигналов **5**

Аналитическое преобразование схемы **6**

Эквивалентная передаточная функция **7**

Проверка ступенчатым воздействием **8**

Проверка импульсным воздействием **9**

Проверка синусоидальным воздействием **10**

4 Исходный код *11*

5 Источники *12*

1 Постановка задачи

Цель работы состоит в изучении эквивалентных преобразований структурных схем систем автоматического управления и проверке полученной передаточной функции средствами компьютерного моделирования.

- Выполнить аналитическое преобразование структурной схемы варианта 15 и получить эквивалентную передаточную функцию.
- Собрать в Simulink исходную структурную схему и эквивалентную модель в виде одного звена.
- Подать на обе модели одинаковые ступенчатое, импульсное и синусоидальное воздействия. Сравнить выходные процессы.

Вариант задания: 15. Передаточные функции используемых звеньев приведены в таблице 1. Начальные условия при моделировании нулевые.

Таблица 1. Передаточные функции звеньев варианта 15

Звено	**Передаточная функция**	**Блок Simulink**
W_1	$W_1(s) = \frac{1}{s+1}$	Transfer Fcn
W_2	$W_2(s) = 2$	Gain
W_3	$W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}$	Transfer Fcn

2 Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB Online с использованием Simulink. Для задания символьной переменной s и упрощения передаточной функции использовались команды syms и simplify пакета Symbolic Math Toolbox.

В Simulink динамические звенья заданы блоками Transfer Fcn, постоянный коэффициент передачи блоком Gain, сумматоры блоками Sum. Для формирования входных воздействий использовались Step, Pulse Generator и Sine Wave. Два выходных сигнала объединены блоком Mux и направлены в Scope для сравнения временных процессов.

3 Решение

Исходная схема и обозначения сигналов

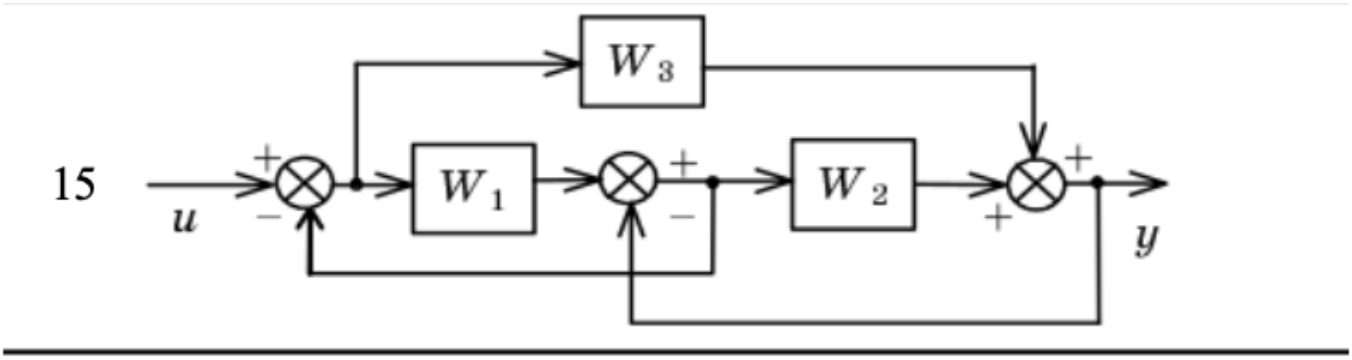


Рисунок 1. Исходная структурная схема варианта 15

Обозначим выход первого сумматора через ε_1, выход среднего сумматора перед W_2 через ε_2. Сигналы y_1, y_2 и y_3 соответствуют выходам звеньев W_1, W_2 и W_3. Общий выход схемы обозначим y.

В первый сумматор возвращается сигнал ε_2, снятый перед W_2. В средний сумматор поступает отрицательная обратная связь от общего выхода y. Оба сигнала последнего сумматора складываются. При разветвлении значения сигналов сохраняются.

По соединениям и знакам сумматоров получаем исходную систему уравнений:

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = u - \varepsilon_2 \\ y_1 = \varepsilon_1 W_1 \\ \varepsilon_2 = y_1 - y \\ y_2 = \varepsilon_2 W_2 \\ y_3 = \varepsilon_1 W_3 \\ y = y_2 + y_3 \end{cases}$$

Аналитическое преобразование схемы

Сначала исключим ε_1 из уравнения среднего сумматора. Для этого последовательно подставим выражения для y_1 и ε_1:

$$\varepsilon_2 = y_1 - y = \varepsilon_1 W_1 - y = (u - \varepsilon_2)W_1 - y$$

$$\varepsilon_2 = uW_1 - \varepsilon_2 W_1 - y$$

$$\varepsilon_2(1 + W_1) = uW_1 - y$$

$$\varepsilon_2 = \frac{uW_1 - y}{1 + W_1}$$

Теперь выразим ε_1 через вход u и общий выход y:

$$\varepsilon_1 = u - \frac{uW_1 - y}{1 + W_1} = \frac{u + y}{1 + W_1}$$

Подставим найденные выражения в уравнение последнего сумматора:

$$y = \varepsilon_2 W_2 + \varepsilon_1 W_3 = \frac{uW_1 - y}{1 + W_1} W_2 + \frac{u + y}{1 + W_1} W_3$$

$$y(1 + W_1) = uW_1 W_2 - yW_2 + uW_3 + yW_3$$

$$y(1 + W_1 + W_2 - W_3) = u(W_1 W_2 + W_3)$$

После группировки слагаемых получаем эквивалентную передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{W_1 W_2 + W_3}{1 + W_1 + W_2 - W_3}$$

Эквивалентная передаточная функция

$$W(s) = \frac{2s + 9}{3s^2 + 10s + 3}$$

Таблица 2. Коэффициенты эквивалентного блока Transfer Fcn

Параметр	Значение
Numerator coefficients	[2 9]
Denominator coefficients	[3 10 3]

Для проверки один источник сигнала подключён одновременно к исходной схеме и эквивалентному звену. Их выходы поступают на два входа Mux, а затем в Scope. Моделирование выполнено на интервале от 0 до 10 с.

Проверка ступенчатым воздействием

Использован блок Step с начальным значением 0, конечным значением 1 и временем переключения 1 с. Обе модели получают одинаковый единичный скачок.

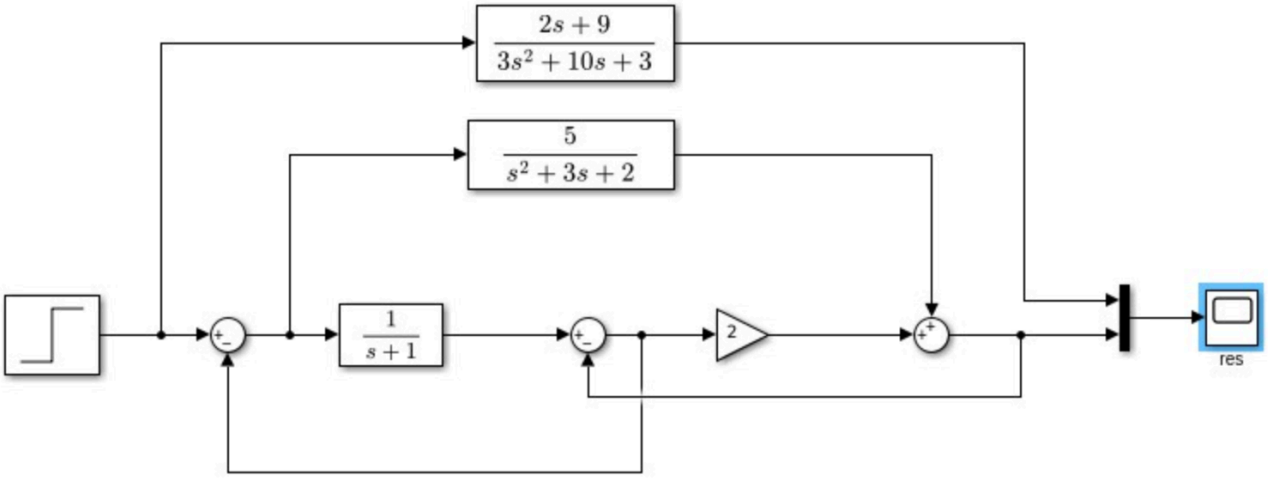


Рисунок 2. Сравнение моделей при ступенчатом воздействии

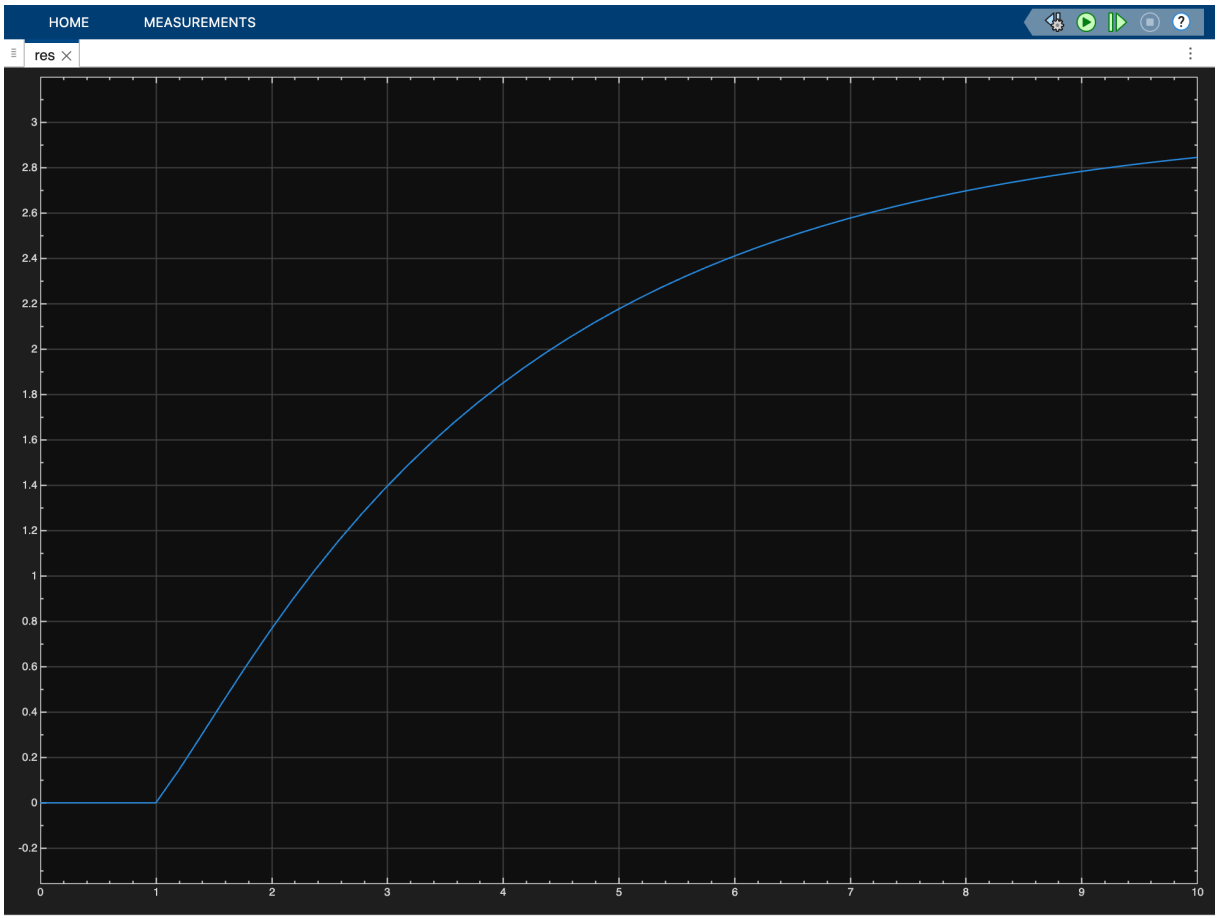


Рисунок 3. Выходные процессы при ступенчатом воздействии

До момента 1 с выход равен нулю, затем монотонно возрастает к установившемуся значению 3. На десятой секунде выход составляет приблизительно 2,84. Показанный процесс согласуется с расчётным откликом.

Проверка импульсным воздействием

Использован Pulse Generator с амплитудой 1, периодом 10 с, длительностью импульса 5 % периода и нулевой задержкой. Длительность прямоугольного импульса составляет 0,5 с [5].

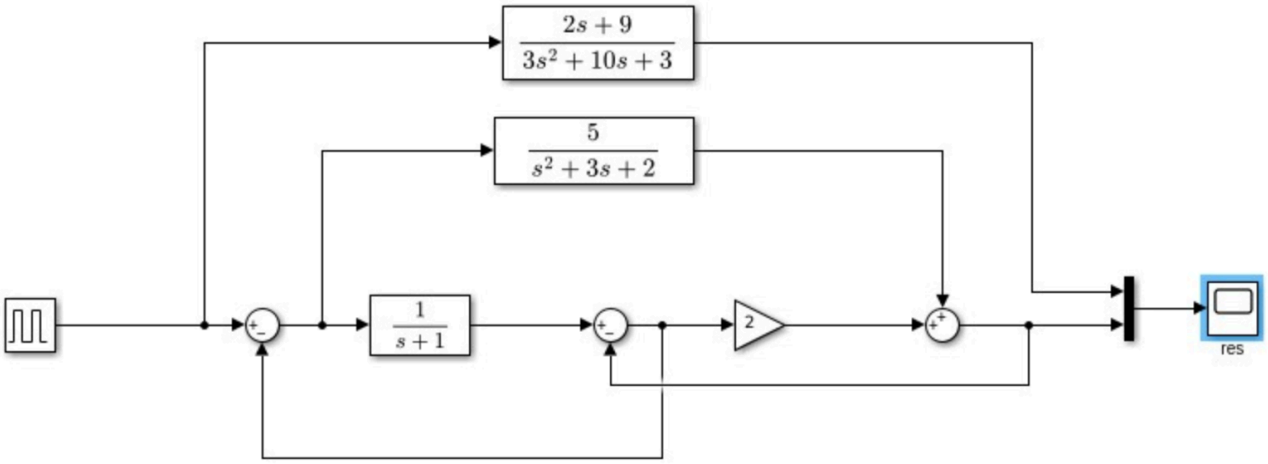


Рисунок 4. Сравнение моделей при импульсном воздействии

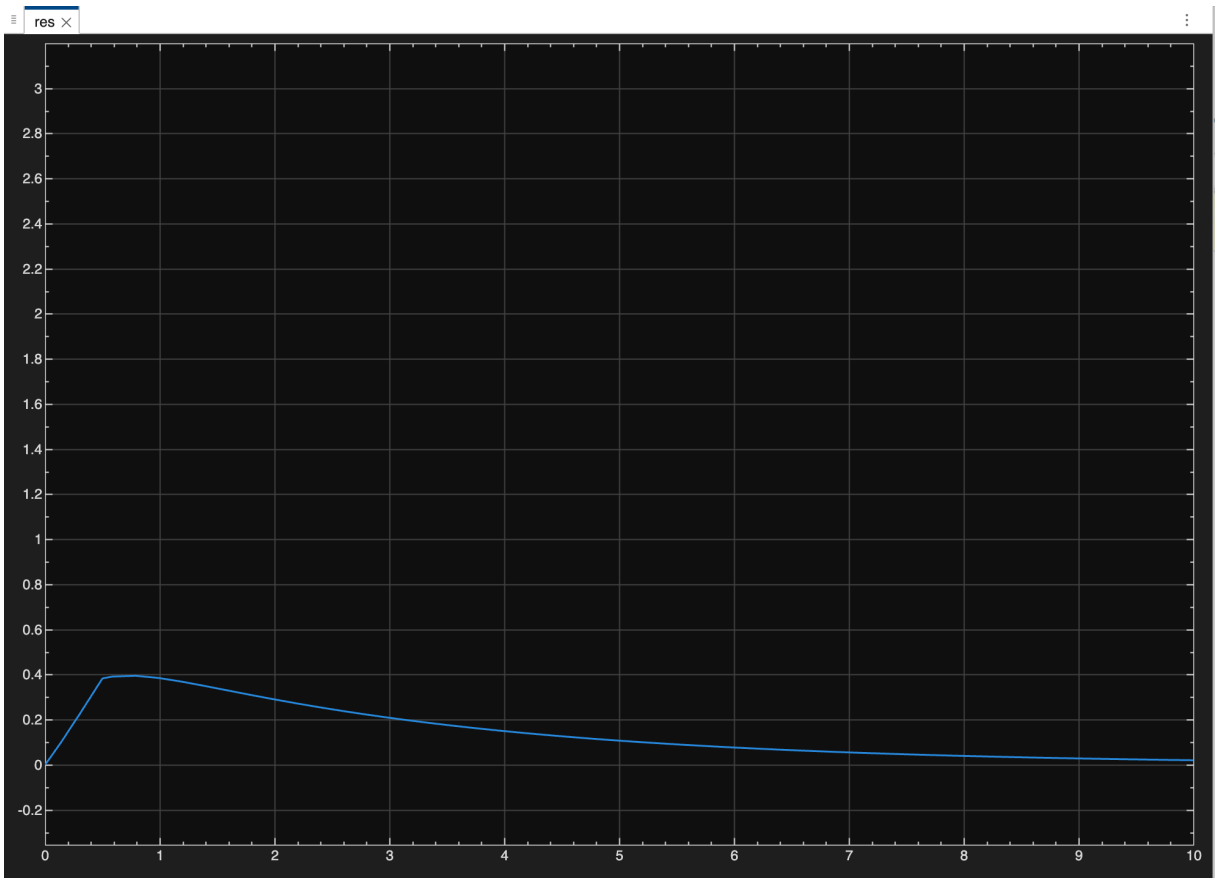


Рисунок 5. Выходные процессы при прямоугольном импульсе

Выход возрастает примерно до 0,40, после окончания импульса постепенно затухает к нулю. Расчётный максимум для указанных параметров составляет приблизительно 0,396. Полученная форма отклика соответствует реакции устойчивой системы на кратковременное воздействие.

Проверка синусоидальным воздействием

Использован Sine Wave с амплитудой 1, частотой 1 рад/с, нулевой начальной фазой и нулевым постоянным смещением.

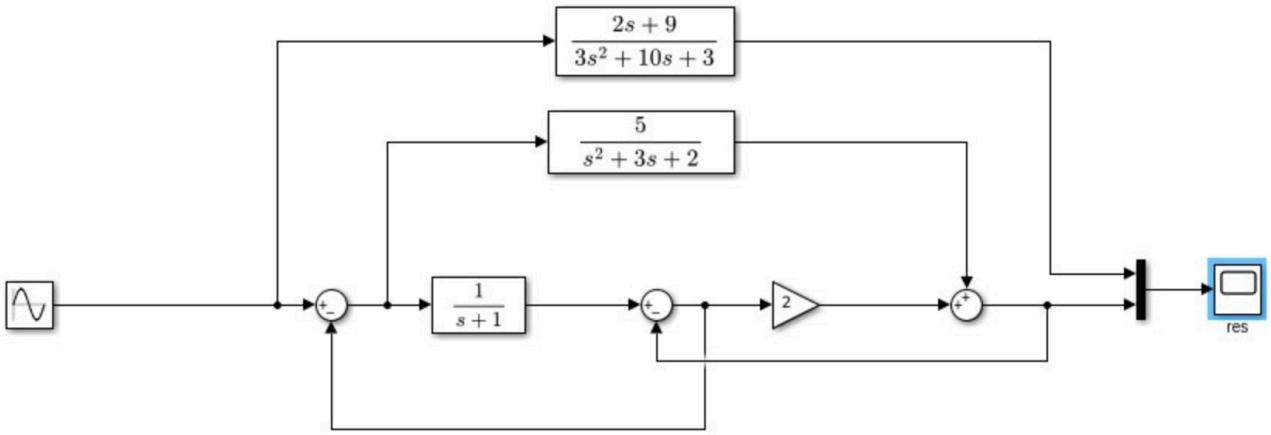


Рисунок 6. Сравнение моделей при синусоидальном воздействии

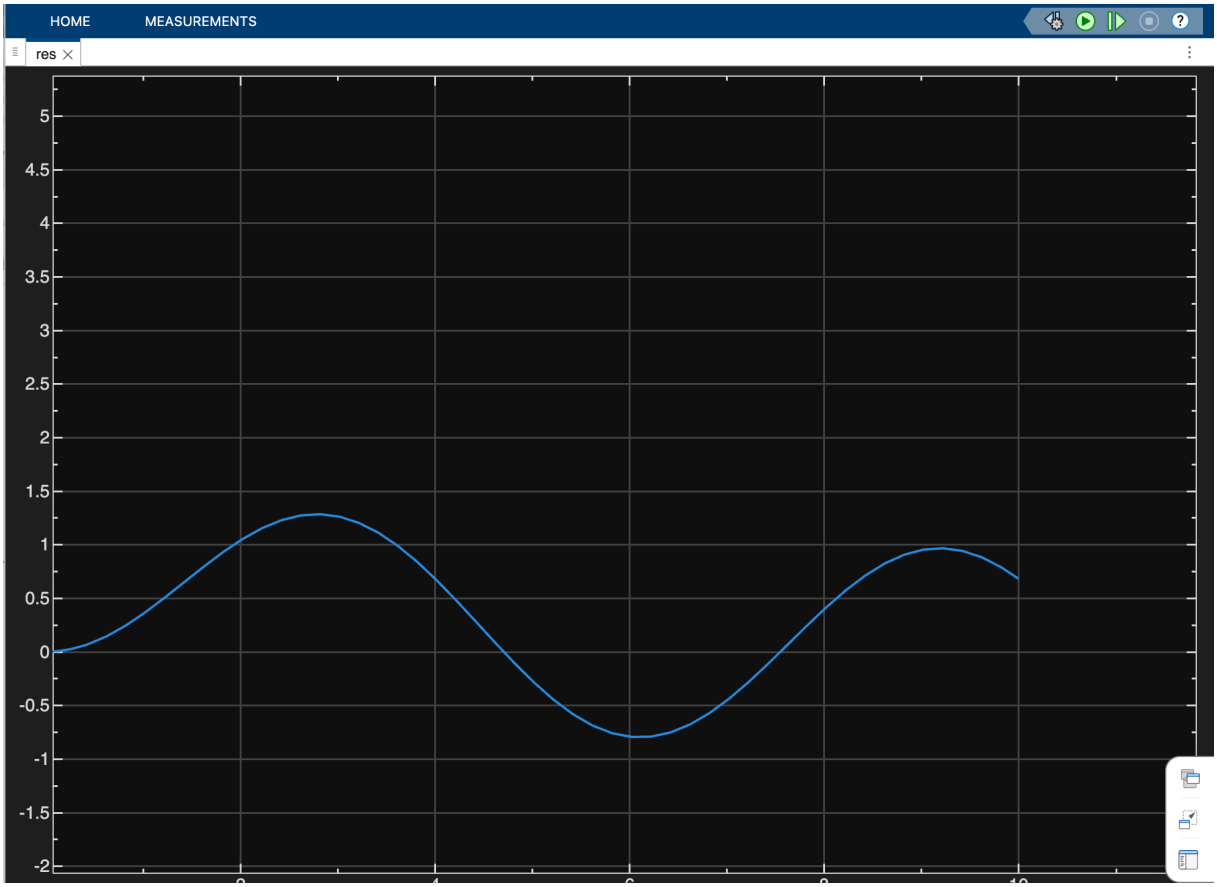


Рисунок 7. Выходные процессы при синусоидальном воздействии на интервале от 0 до 10 с

Первый максимум составляет около 1,28, последующий минимум около −0,80. Отличие первого пика от последующих связано с переходным процессом при включении источника. Со временем переходная составляющая затухает. Проверки трёх воздействий показали ожидаемое поведение системы.

4 Исходный код

Для символьного вычисления эквивалентной передаточной функции использован следующий код MATLAB:

```
clc;
clear;
close all;
syms s
W1 = 1 / (s + 1);
W2 = 2;
W3 = 5 / (s^2 + 3*s + 2);
W4 = 4;
W_final = (W1*W2+W3)/(1+W1+W2-W3);
simplify(W_final)
```

Команда syms задаёт символьную переменную s, а simplify выполняет алгебраическое упрощение выражения W_final.

Переменная W4 со значением 4 сохранена в коде. В структурной схеме варианта 15 это звено отсутствует, поэтому в выражение W_final оно не входит и на результат не влияет.

Результат вычисления:

$$W(s) = \frac{2s + 9}{3s^2 + 10s + 3}$$

5 Источники

1. MathWorks. syms. Создание символьных переменных [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.syms.html

2. MathWorks. simplify. Алгебраическое упрощение [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.simplify.html

3. MathWorks. Transfer Fcn. Моделирование передаточной функции [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/transferfcn.html

4. MathWorks. Pulse Generator. Генератор прямоугольных импульсов [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/pulsegenerator.html

5. MathWorks. Sine Wave. Генератор синусоидального сигнала [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/sinewave.html